UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ

Haratov Raul, IA2402

Lucrare individuală

la disciplina „JavaScript”

Coordonator: _____ *Nume, prenume grad științific*

Chișinău, 2025

Introducere

- **Contextul dezvoltării aplicațiilor web cu JavaScript:**
  JavaScript este un limbaj de programare fundamental pentru dezvoltarea web, utilizat pentru a crea interactivitate pe paginile web. În ultimele decenii, JavaScript a evoluat de la un simplu limbaj de scripting la o componentă esențială atât pentru frontend, cât și pentru backend.
- **Evoluția limbajului JavaScript și importanța sa:**
  De la versiunea ES5, JavaScript a evoluat semnificativ, adăugând noi caracteristici precum arrow functions, async/await, și destructuring. Această dezvoltare a avut un impact major asupra dezvoltării aplicațiilor web, făcând JavaScript un limbaj universal pentru crearea de aplicații dinamice și responsive.
- **Motivația alegerii acestui proiect:**
  Pasiunea de jocuri point-and-click a motivat dorința de a crea o aplicație interactivă și captivantă, care să utilizeze tehnici de programare avansate și să demonstreze abilități în manipularea DOM-ului și în crearea unei experiențe de joc imersive.

Conceptul Aplicației

- **Descrierea ideii aplicației:**
  Aplicația este un joc point-and-click cu o poveste captivantă, în care jucătorul explorează diverse camere și rezolvă puzzle-uri pentru a ajunge la ieșirea dintr-o lume misterioasă. Scenariul se centrează pe descoperirea de obiecte și interacțiuni care avansează povestea.
- **Tema aleasă și funcționalitățile principale urmărite:**
  Tema jocului este una de mister și explorare, cu o atmosferă încărcată de tensiune. Funcționalitățile includ interacțiunea cu diverse obiecte, descoperirea de chei pentru a debloca noi locații și un dialog animat pentru a prezenta povestea.
- **Utilitatea aplicației pentru utilizatori:**
  Aplicația oferă o experiență interactivă de explorare, stimulând gândirea critică și rezolvarea de puzzle-uri. Este destinată utilizatorilor care caută o poveste captivantă și o interacțiune fascinantă printr-un joc point-and-click.

Pașii de Dezvoltare

- **Inițializarea proiectului și organizarea fișierelor:**
  Proiectul a fost inițializat cu trei directoare principale: HTML, CSS, și JS. Fiecare director conține fișierele relevante pentru funcționalitățile aplicației, iar fișierele de imagini sunt stocate într-un director dedicat.
- **Folder structure: HTML, CSS, JS, assets etc.:**
  - `HTML: WhiteHTML.html`

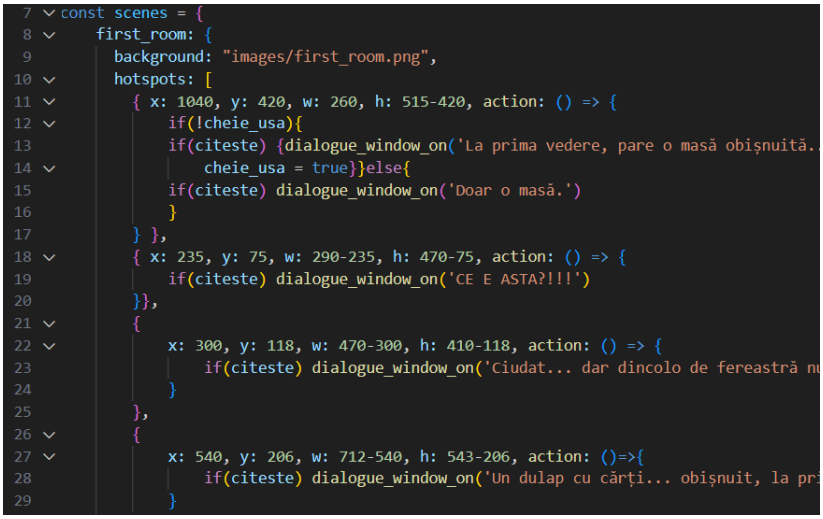
- CSS: stilurile integrate direct în HTML.
- JS: `WhiteScript.js`
- `assets`: Imagini pentru camere și obiecte

- **Tehnologii și librării externe utilizate:**
  - JavaScript pur pentru logica jocului și manipularea DOM-ului.
- **Descrierea interfeței grafice:**
  Interfața este simplă, cu o fereastră principală pentru afisarea scenelor. Fiecare cameră este un fundal interactiv în care utilizatorul poate face clic pe obiecte pentru a obține informații sau a rezolva puzzle-uri.
- **Prezentare UI/UX, capturi de ecran relevante:**





- **Implementarea funcționalităților:**
  Jocul implementează un sistem de scene interconectate, cu fiecare cameră având puncte interactive (hotspots) care declanșează mesaje și modifică fundalul.



```
const scenes = {
    first_room: {
      background: "images/first_room.png",
      hotspots: [
        { x: 1040, y: 420, w: 260, h: 515-420, action: () => {
            if(!cheie_usa){
            if(citeste) {dialogue_window_on('La prima vedere, pare o masă obișnuită..
                cheie_usa = true}}else{
            if(citeste) dialogue_window_on('Doar o masă.')
            }
        } },
        { x: 235, y: 75, w: 290-235, h: 470-75, action: () => {
            if(citeste) dialogue_window_on('CE E ASTA?!!!')
        }},
        {
            x: 300, y: 118, w: 470-300, h: 410-118, action: () => {
                if(citeste) dialogue_window_on('Ciudat... dar dincolo de fereastră nu
            }
        },
        {
            x: 540, y: 206, w: 712-540, h: 543-206, action: ()=>{
                if(citeste) dialogue_window_on('Un dulap cu cărți... obișnuit, la pri
            }
```

- **Explicarea componentelor principale ale aplicației:**
    - **Logica JavaScript:** Manipularea obiectelor și interacțiunile dintre utilizator și elementele jocului sunt gestionate prin funcțiile JavaScript.
      loadScene() - functia pentru trecerea intre locatiile jocului. Folosește obiectul scenes din care împrumuta imagine pentru fundal si caracteristicile hotspot-urilor.
      dialogue_window_on() - functie de adaugare a unei ferestre de dialog cu afișarea unui anumit mesaj printro animatie a aparitiei textului prin intermediul metodei setTimeOut().
    - **Manipularea DOM-ului:** Se folosesc evenimente de tip click pentru a interacționa cu obiectele pe ecran, schimbând conținutul și fundalul în funcție de progresul jocului.
    - **Validări și evenimente:** Validarea stării obiectelor (de ex., dacă cheile au fost deja găsite) controlează progresul jocului.
- **Interactivitate și Responsivitate:**
  Aplicația răspunde rapid la interacțiunile utilizatorului și este adaptată pentru a funcționa pe dispozitive mobile și desktop.

Concluzii

- **Reflecție asupra procesului de dezvoltare:**
  Procesul de dezvoltare a fost o oportunitate de a învăța cum să creez aplicații interactive utilizând JavaScript .
- **Dificultăți întâlnite și cum au fost depășite:**
  O dificultate majoră a fost crearea unui sistem fluid de interacțiuni între scene și gestionarea corectă a evenimentelor în cadrul fiecărei scene.
  În timpul dialogului, la apasarea obiectelor din cameră ,textul din fereastra de dialog se deforma amestecînduse cu teaxtul pentru acel obiect.

Aceste probleme au fost rezolvate prin testarea atentă și ajustarea codului pentru a asigura o experiență fără erori.

- **Ce ar putea fi îmbunătățit în viitor:**
  În viitor, aplicația poate fi îmbunătățită prin adăugarea unor efecte vizuale mai complexe , sau a unor efecte auditive și prin integrarea unor animații mai detaliate. De asemenea, ar fi util să se implementeze un sistem de salvare a progresului pentru a permite utilizatorilor să revină la joc.

Bibliografie

- W3Schools
- MDN

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>White Room</title>
    <style>
        .ecran {
            position: relative;
            background-size: cover;
            background-position: center;
            background-repeat: no-repeat;
            margin: 0 auto;
            width: 1200px;
            height: 700px;
            border: 3px solid rgba(35, 35, 35, 0.41);
        }
</style>
</head>
<body>
    <div class="ecran" id="ecran"></div>
    <script src="WhiteScript.js"></script>
</body>
</html>
```

Script

```
const ecran = document.querySelector('#ecran')
let cheie_usa = false
let citeste = true
let cheie_mica = false
let end = false

const scenes = {
    first_room: {
      background: "images/first_room.png",
      hotspots: [
        { x: 1040, y: 420, w: 260, h: 515-420, action: () => {
            if(!cheie_usa){
            if(citeste) {dialogue_window_on('La prima vedere, pare o masă obișnuită... Dar stai puțin — aici e o cheie. Poate că, cu ajutorul ei, aș putea descuia ușa.')
                cheie_usa = true}}else{
            if(citeste) dialogue_window_on('Doar o masă.')
            }
        } },
        { x: 235, y: 75, w: 290-235, h: 470-75, action: () => {
            if(citeste) dialogue_window_on('CE E ASTA?!!!')
        }},
        {
            x: 300, y: 118, w: 470-300, h: 410-118, action: () => {
                if(citeste) dialogue_window_on('Ciudat... dar dincolo de fereastră nu se vede nimic. Doar o lumină albă, densă, care pare să înghită orice formă sau culoare. De parcă lumea de afară n-ar mai exista.')
            }
        },
        {
            x: 540, y: 206, w: 712-540, h: 543-206, action: ()=>{
                if(citeste) dialogue_window_on('Un dulap cu cărți... obișnuit, la prima vedere. Ia să vedem: Rusty Lake, Cube Escape, Ace Attorney... STOP! Astea nu-s cărți! Sunt jocuri point and click! Cine mai joacă așa ceva în 2025?!! …Ugh.')
            }
        },
        {
            x: 802, y: 169, w: 989-802, h: 522-169, action: ()=>{
                if(ecran.style.backgroundImage === 'url("images/first_room_end.png")' && citeste) {
                    loadScene('second_room')
                    cheie_usa = false
```

```
                    dialogue_window_on('Dincolo, mă aștepta o încăpere ce
semăna cu un dormitor - prea liniștit, prea ordonat. N-aveam timp de pierdut.
Trebuia să găsesc ieșirea cât mai repede…')
                    return
                }
                if(!cheie_usa){
                    if(citeste) dialogue_window_on('Încerc să deschid ușa.
Mânerul rece mi se opune — e încuiată. În cameră trebuie să fie ceva ce mă
poate ajuta…')
                }else{
                    if(citeste) {dialogue_window_on('Cheia de pe masă pare că
se potrivește și ușa începe să se deschidă încet, cu un scârțâit asurzitor.')
                        ecran.style.backgroundImage =
'url("images/first_room_end.png")'}
                }
            }
        }
      ]
    },
    second_room: {
      background: 'images/second_room.png',
      hotspots: [
        { x: 235, y: 377, w: 676-235, h: 505-377, action: () => {
            if(citeste){
                dialogue_window_on('Un pat perfect aranjat, ca și cum ar
așteptа pe cineva… dar timpul pare să-l fi uitat.')
            }}
         },
        { x: 236, y: 535, w: 657-236, h: 695-535, action: () => {if(citeste)
loadScene('under_bed')} },
        { x: 1108, y: 159, w: 1267-1108, h: 235-159,
            action: ()=>{
                if(citeste){
                    if(cheie_mica){
                        dialogue_window_on('Aici nu a mai rămas nimic
interesant.')
                        return
                    }
                    dialogue_window_on('Uraaa... incă cărți. STOP! Între carti
e un obiect! Cineva a lasat aici o cheie mica. Unde aș putea so folosesc?')
                    cheie_mica = true
                }
            }
        },
        { x: 1048, y: 304, w: 1259-1048, h: 638-304,
            action: ()=>{
```

```
                if(citeste)dialogue_window_on('O complet obișnuită lampă, pe o
complet obișnuită noptieră, într-o complet obișnuită cameră, într-un complet
obișnuit apartament, pe o complet obișnuită stradă, într-un complet obișnuit
oraș, într-o complet obișnuită...')
            }
        },
        { x: 697, y: 109, w: 920-697, h: 548-109,
            action: ()=>{
                if(citeste){
                    if(ecran.style.backgroundImage ===
'url("images/second_room_end.png")'){
                        loadScene('the_end')
                        dialogue_window_on('În fața mea se deschide un hol
lung, îngust, înghițit de întuneric. Pereții par să se apropie ușor, ca și cum
spațiul însuși ar respira, viu. La capătul lui, abia zărită, o lumină albă.
Poate e ieșirea. Poate e singura mea șansă de a scăpa din locul ăsta
blestemat.')
                        document.title = 'YOU BELONG TO US!!!'
                        return
                    }
                    if(cheie_usa){
                        ecran.style.backgroundImage =
'url("images/second_room_end.png")'
                        scenes.second_room.background =
"images/second_room_end.png"
                        document.title = 'YOU WILL NEVER LEAVE!!!'
                        return
                    }
                    if(cheie_mica){
                        dialogue_window_on('Cheia care am găsito intre cărti e
prea mica și nu se potrivește ușii.')
                        return
                    }
                    dialogue_window_on('Din nou o ușă închisă și din nou
trebuie să găsesc cum so deschid.')
                }
            }
        }
      ]
    },
    under_bed: {
        background: 'images/under_bed.png',
        hotspots: [
            { x: 245, y: 358, w: 788-245, h: 566-358,
                action: ()=>{
                    if(citeste){
```

```
                        dialogue_window_on('Iu... cine a lăsat aici tot
gunoiul ăsta?')
                    }
                }
            },
            { x: 916, y: 377, w: 1227-916, h: 580-377,
                action: ()=>{
                    if(citeste){
                        if(cheie_usa){
                            dialogue_window_on('Cutia nu mai contine nimic
util.')
                            return
                        }
                        if(ecran.style.backgroundImage ===
'url("images/under_bed_end.png")'){
                            dialogue_window_on('Cotrobăind cu repulsie prin
grămada de gunoi din cutie, ceva rece îmi atinge degetele.Împing mai multe
hârtii... și acolo, în cel mai adânc colț, zăresc o cheie. Mică, metalică, dar
diferită de cea de dinainte.')
                            cheie_usa = true
                            return
                        }
                        if(cheie_mica){
                            dialogue_window_on('Hmm... Cheia mica parcă se
potrivește aici. Eu deschid cutia.')
                            ecran.style.backgroundImage =
'url("images/under_bed_end.png")'
                            scenes.under_bed.background =
"images/under_bed_end.png"
                            return
                        }
                        dialogue_window_on('O cutie antică interesanta. Dar...
e încuiata.')
                    }
                }
            },
            { x: 167, y: 597, w: 1369-167, h: 709-597,
                action: ()=>{
                    if(citeste) loadScene('second_room')
                }
            }
        ]
    },
    the_end: {
        background: 'images/the_end1.png',
        hotspots: [
            { x: 684, y: 203, w: 881-684, h: 525-203,
```

```
                action: ()=>{if(citeste){
                    if (end) {
                        document.title = 'FINAL!!!'
                        ecran.style.opacity = '0';
                        ecran.innerHTML = ''

                        setTimeout(() => {
                            ecran.style.backgroundImage =
'url("images/end.png")';
                            ecran.style.transition = 'opacity 2s ease-out';
                            ecran.style.opacity = '1';
                        }, 50);

                        setTimeout(()=> dialogue_window_on(`!!! Mulțumesc
pentru joc !!!`), 3000)
                        return;
                    }
                    ecran.style.backgroundImage = 'url("images/the_end2.png")'
                    dialogue_window_on('Am ajuns prea departe ca să mai dau
înapoi! Încă un pas și acest coșmar se va termina')
                    document.title = 'YOU WILL NEVER ESCAPE!!!'
                    end = true
                }
            }
            }
        ]
    }
  };

  function loadScene(name) {
    const scene = scenes[name];
    if (!scene) return;



    ecran.style.backgroundImage = `url(${scene.background})`;

    ecran.innerHTML = '';

    scene.hotspots.forEach(hotspot => {
      const div1 = document.createElement('div');
      div1.className = 'hotspot';
      div1.style.position = 'fixed';
      div1.style.cursor = 'pointer';
      div1.style.left = hotspot.x + 'px';
      div1.style.top = hotspot.y + 'px';
      div1.style.width = hotspot.w + 'px';
```

```
      div1.style.height = hotspot.h + 'px';
      div1.style.border = '3px solid rgb(255, 0, 0)'
      div1.onclick = hotspot.action;
      ecran.appendChild(div1);
    });
  }


function dialogue_window_on(text) {
    citeste = false
    let timeOuts = [];
    let dialogue_window;

    if (!document.getElementById('dialogue_window')) {
        const div = document.createElement('div');
        div.id = 'dialogue_window';
        div.style.cssText = `
            position: absolute;
            bottom: 0;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);
            width: 1000px;
            height: 200px;
            border: 3px solid rgb(65, 65, 65);
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
            color: white;
            font-size: x-large;
            z-index: 9999;
            word-wrap: break-word;
            white-space: normal;
            overflow-y: auto;`;

        document.getElementById('ecran').appendChild(div);
        dialogue_window = div;
    } else {
        dialogue_window = document.getElementById('dialogue_window');
    }

    function text_animation(i) {
        dialogue_window.innerHTML += text.split('')[i];
    }

    for (let i = 0; i < text.length; i++) {
        let timeOut = setTimeout(() => {
            text_animation(i);
        }, i * 40);
```

```
        timeOuts.push(timeOut);
    }

    dialogue_window.addEventListener('click', () => {
        timeOuts.forEach(clearTimeout);
        dialogue_window.innerHTML = text;
        dialogue_window.addEventListener('click', () =>
{dialogue_window.remove(); citeste = true});
    });
}



loadScene('first_room')
dialogue_window_on('Când mi-am deschis ochii, o cameră necunoscută mă
înconjura, iar în tăcerea ei plutea ceva greu de explicat — o prezență
ciudată, aproape neliniștitoare.')
```